Saldify

Documentacion comercial y tecnica

Plataforma Flutter para gestion financiera, credito, pagos, catalogos y redes comerciales.

Dossier generado a partir de los HTML de documentacion del proyecto.

Contenido incluido

Este PDF consolida los documentos principales ubicados en documents/htmls. Se omitieron los HTML publicos de la app web, como terminos y privacidad, porque son legales/operativos y no forman parte del dossier comercial y tecnico.

1. Explicacion global del concepto
documents/htmls/docu_001.html

2. Propuesta comercial
documents/htmls/docu_002.html

3. Red de Redes
documents/htmls/docu_003.html

4. Modelo comercial y evolucion
documents/htmls/docu_004.html

5. Arquitectura funcional
documents/htmls/docu_005.html

1. Explicacion global del concepto

De una cartera organizada a una Red de Redes comercial, medible, libre y capaz de crecer.



Explicacion global del concepto
Saldify - documento fuente HTML

Introduccion

Saldify es una App para organizar, conectar y desarrollar carteras de venta.

Puede comenzar como una herramienta sencilla para controlar clientes, credito, compras, pagos y saldos, y evolucionar hasta convertirse en una Red de Redes comercial formada por distribuidores, mayoristas, minoristas, prestadores de servicios, vendedores y clientes finales.

Su valor no consiste solamente en digitalizar lo que antes se llevaba en Excel, libretas o conversaciones de WhatsApp. Saldify distribuye la operacion entre los participantes, conserva la trazabilidad de cada relacion y permite que un cliente se convierta en Anfitrion de su propia cartera sin perder su independencia.

La propuesta puede resumirse en cuatro acciones:

```
Controla -> Conecta -> Vende -> Expande
```

Sobre esa operacion se construyen dos capacidades transversales:

- la evaluacion de reputacion comercial mediante estrellas;
- la libertad de cambiar de red sin perder clientes ni historial, siempre que las obligaciones directas se encuentren liquidadas.

Saldify y la Explicacion Global del Concepto

El problema que resuelve

Muchos negocios administran su cartera de ventas mediante hojas de calculo, mensajes, notas, llamadas y recordatorios personales.

Ese modelo puede funcionar mientras la operacion es pequena, pero presenta problemas frecuentes:

- la informacion queda dispersa;
- cuesta localizar la situacion de cada cliente;
- las compras y los pagos se mezclan con conversaciones personales;
- el saldo puede depender de formulas manuales;

- no siempre existe evidencia clara de quien registro o confirmo una operacion;
- al cambiar o perder un dispositivo puede resultar dificil reconstruir la cartera;
- crecer obliga a repetir mas trabajo administrativo.

Saldify concentra la informacion comercial en una sola relacion operativa:

- clientes;
- invitaciones;
- credito;
- disponible;
- compras;
- pagos;
- saldos;
- fechas y planes de corte;
- productos y catalogos;
- historial;
- cobranza;
- gestiones pendientes;
- estructura de red.

El Anfitrion

El Anfitrion es la persona o empresa que administra una cartera directa.

Puede crear o invitar clientes, asignar credito, establecer condiciones de corte, ofrecer productos o servicios, revisar compras, confirmar entregas, validar pagos y dar seguimiento a la cobranza.

El Anfitrion controla exclusivamente a sus clientes directos. Si uno de ellos forma su propia cartera, puede conocer esa red descendente, pero no operar a los clientes de su cliente.

El Invitado

El Invitado es el cliente que acepta vincularse con un Anfitrion.

Puede consultar su credito, disponible, compras, pagos, saldo, cortes e historial. Tambien puede solicitar compras, utilizar catalogos, informar pagos y dar seguimiento a las decisiones de su Anfitrion.

El Invitado deja de ser un registro pasivo y participa directamente en la operacion.

Una persona puede tener ambos roles

La misma persona puede ser:

- Invitado frente a quien le vende o abastece;
- Anfitrion frente a sus propios clientes.

Esto permite representar cadenas comerciales reales. Un minorista puede ser cliente de un mayorista y, al mismo tiempo, administrar su propia cartera de consumidores o revendedores.

Responsabilidad compartida

Saldify no elimina la responsabilidad comercial de las partes. La organiza.

El cliente registra o solicita. El Anfitrion revisa y confirma cuando la operacion lo requiere. Ambos conservan visibilidad sobre el estado y el historial.

Este principio permite mantener una operacion agil sin perder control:

```
El Invitado informa -> El Anfitrion valida -> La App conserva el historial
```

De herramienta de control a plataforma comercial

Saldify puede utilizarse inicialmente como un control de cartera. Sin embargo, su verdadero potencial aparece cuando el Anfitrion invita a sus clientes, publica su oferta y permite que algunos participantes desarrollen sus propias redes.

La App deja entonces de ser solamente una sustitucion de Excel y WhatsApp para convertirse en una plataforma de operacion comercial colaborativa.

Tipos de invitacion

Saldify utiliza enlaces de invitacion para identificar quien invita y que tipo de relacion se propone. El usuario no necesita capturar ni comprender el codigo: al abrir un enlace valido, la App muestra una tarjeta con el nombre del remitente y la accion correspondiente.

Existen dos tipos de invitacion de producto:

Tipo	Prefijo interno	Destinatario	Resultado
Invitacion a cliente	SF	Una persona que ingresara como cliente invitado	Vincula al cliente con la red comercial del Anfitrion
Invitacion de lealtad	SY	Una persona que ingresara o se registrara como Anfitrion	Registra la referencia dentro del Programa de lealtad

Invitacion a cliente

La invitacion SFpermite que un Anfitrion incorpore un cliente a su red comercial. Puede compartirse como QR o enlace y puede ser abierta, corresponder a un cliente existente o estar restringida a una cuenta de correo determinada. Estas son variantes de una misma invitacion a cliente, no tipos de producto distintos.

Al aceptar:

- la persona se autentica con su cuenta;
- Saldify valida que la invitacion exista y corresponda al usuario;
- se crea o consolida la relacion directa con el Anfitrion;
- el cliente puede consultar credito, compras, pagos, saldo e historial;
- en accesos posteriores entra desde la opcion normal de Invitado.

Una invitacion normal no cambia silenciosamente al cliente de una red a otra. Si la cuenta ya pertenece a un Anfitrion diferente, Saldify informa el estado y protege la relacion existente.

Invitacion de lealtad

La invitacion SYpertenece al Programa de lealtad. Su finalidad es identificar al participante que recomendo a un nuevo Anfitrion. No crea una relacion de cliente, no asigna credito y no sustituye la invitacion SF.

Al aceptar:

- la persona ingresa o se registra como Anfitrion;
- Saldify conserva quien genero la invitacion de lealtad;
- la referencia se registra de manera independiente de las relaciones con clientes;
- en accesos posteriores entra desde la opcion normal de Anfitrion.

Las reglas economicas, beneficios o condiciones comerciales del Programa de lealtad pueden evolucionar sin modificar el funcionamiento basico de la invitacion.

Validacion y confianza

Flutter valida primero el formato, prefijo y digito verificador del codigo. Si el formato no es valido, la App muestra el acceso general. Cuando el formato es correcto, Saldify consulta la base de datos para recuperar el nombre del remitente. La validacion definitiva vuelve a ejecutarse al aceptar la invitacion, antes de crear o modificar cualquier relacion.

Tres presentaciones del acceso

Saldify utiliza una sola pantalla de acceso, pero adapta su contenido segun el enlace con el que se abre la App:

Acceso principal

Se muestra cuando la App se abre sin una invitacion valida. Permite elegir el rol con el que se desea ingresar:

- **Anfitrion:**administra su cartera, clientes y operacion comercial.
- **Invitado:**consulta y participa en la relacion que ya tiene con su Anfitrion.

Este acceso se utiliza normalmente despues de que el usuario ya completo su registro o acepto una invitacion.

Acceso con invitacion a cliente

Se muestra al abrir un enlace valido SF. En lugar de las opciones generales, presenta una tarjeta que identifica al Anfitrion remitente y permite aceptar la invitacion. El usuario se autentica como cliente invitado y Saldify valida la relacion antes de permitir el ingreso.

Despues de completar este proceso, los siguientes accesos se realizan desde la opcion normal de Invitado en el acceso principal.

Acceso con invitacion de lealtad

Se muestra al abrir un enlace valido SY. Presenta una tarjeta que identifica al remitente de la invitacion y permite ingresar o registrarse como Anfitrion dentro del Programa de lealtad.

Despues del registro, los siguientes accesos se realizan desde la opcion normal de Anfitrion en el acceso principal.

Estas tres presentaciones no son aplicaciones ni cuentas separadas. Son variantes contextuales del mismo acceso de Saldify y utilizan la misma identidad del usuario.

Saldify y sus Modalidades

Las modalidades no son planes excluyentes. Representan diferentes grados de participacion y pueden coexistir dentro de una misma cartera.

Un Anfitrion puede administrar manualmente algunos clientes, recibir solicitudes directas de otros, ofrecer catalogo a otro grupo y, al mismo tiempo, formar parte de una Red de Redes.

Modalidad Standalone - Controla tu cartera

Standalone es el punto de entrada.

El Anfitrion puede:

- crear clientes;
- activar su relacion comercial;
- asignar credito;
- establecer fecha y plan de corte;
- registrar compras;
- registrar pagos;
- consultar saldos y disponible;
- revisar historial y cobranza.

En esta modalidad el Anfitrion realiza la mayor parte del trabajo. El cliente no necesita entrar a la App.

El credito funciona como un primer control comercial: define cuanto puede utilizar el cliente y permite conocer saldo y disponibilidad. Los cortes ayudan a organizar cuando debe revisarse o liquidarse la relacion.

Standalone reemplaza la dispersion de hojas, mensajes y anotaciones por una cartera organizada, recuperable y consultable.

Ejemplos de uso

- vendedor independiente que ofrece productos a credito;
- negocio que controla clientes frecuentes;
- prestador de servicios que registra anticipos y saldos;
- distribuidor que desea ordenar su cartera antes de invitar clientes.

Modalidad Direct Connect - Conecta solicitudes directas

Direct Connect comienza cuando el Anfitrion invita a un cliente y este acepta.

A partir de ese momento el Invitado participa en la operacion:

- consulta su cuenta;
- solicita productos o servicios;

- describe lo que necesita;
- puede apoyar la solicitud con imagenes;
- informa sus pagos;
- revisa el estado de cada movimiento.

El Anfitrion deja de capturar todo manualmente. Su trabajo principal consiste en:

- invitar al cliente;
- asignar credito y condiciones de corte;
- revisar solicitudes;
- acordar precio o margen;
- realizar la entrega o prestar el servicio;
- confirmar compras y pagos;
- atender gestiones pendientes.

Direct Connect funciona especialmente bien cuando no existe un producto fijo o cuando cada operacion requiere cotizacion.

Ejemplos de uso

- reparacion de televisores, celulares o electrodomesticos;
- servicios tecnicos y profesionales;
- productos sobre pedido;
- compras especiales realizadas por el Anfitrion para revender;
- trabajos cuyo precio final depende del diagnostico.

Modalidad Market Connect - Vende mediante catalogo

Market Connect permite que el Anfitrion publique una oferta estructurada.

El Anfitrion define:

- productos;
- imagenes;
- descripciones;
- precios;
- disponibilidad;
- condiciones comerciales.

El Invitado consulta el catalogo, selecciona cantidades y genera su solicitud mediante un carrito.

El control de credito, compras, pagos, cortes, saldo, disponible e historial se mantiene igual. Lo que cambia es la forma de originar la compra.

Market Connect transforma la cartera en un canal comercial activo. El cliente no necesita preguntar repetidamente que vende el Anfitrion: puede consultar la oferta y solicitar mercancia directamente.

Ejemplos de uso

- distribuidores de productos;
- venta por catalogo;
- mayoristas y minoristas;
- comercios con clientes frecuentes;
- redes de revendedores.

Modalidad Connect to Connect - Expande una Red de Redes

Connect to Connect aparece cuando un Invitado decide convertirse tambien en Anfitrion y crear su propia cartera.

La estructura puede crecer por niveles:

```
Anfitrion distribuidor ■■■ Cliente / Anfitrion minorista ■■■ Cliente / Anfitrion revendedor ■■■ Cliente final
```

Cada nivel administra unicamente a sus clientes directos.

El nivel superior puede conocer la existencia y comportamiento general de la red descendente, pero no sustituye al Anfitrion directo ni administra sus clientes.

Esta autonomia crea una red democratica:

- cada participante conserva su cartera;
- cada relacion mantiene sus propias condiciones;
- cada Anfitrion controla su operacion directa;
- la red puede crecer sin concentrar toda la administracion en una sola persona.

Comparacion de modalidades

Modalidad	Quien registra la necesidad	Forma de oferta	Alcance principal
Standalone	El Anfitrion	Registro manual	Control de cartera
Direct Connect	El Invitado	Solicitud o cotizacion	Productos y servicios personalizados
Market Connect	El Invitado	Catalogo y carrito	Venta estructurada de productos
Connect to Connect	Cada nivel de la red	Oferta propia o heredada	Expansion comercial multinivel

Capacidades comunes

Todas las modalidades pueden apoyarse en:

- credito;
- planes y fechas de corte;
- compras;

- pagos;
- saldo y disponible;
- confirmacion de operaciones;
- historial;
- cobranza;
- alertas y gestiones pendientes;
- evaluacion comercial.

Saldify como Cartera de Venta Autoevaluada

La estrella del Anfitrion

Cada Anfitrion cuenta con una estrella que representa su reputacion comercial dentro de Saldify.

La estrella convierte la cartera en una cartera autoevaluada: la actividad registrada por la propia operacion permite valorar estabilidad, cumplimiento, crecimiento y calidad.

No se trata solamente de medir cuanto vende una persona. Tambien importa como administra, cobra, compra y paga.

Evaluacion del rol de Anfitrion

Cuando una persona actua como Anfitrion, su evaluacion considera elementos como:

- cantidad y crecimiento de clientes;
- niveles y alcance de su red;
- volumen de compras y pagos;
- comportamiento de saldos;
- puntualidad de cobranza;
- cumplimiento de entregas;
- tiempo de atencion de solicitudes;
- gestiones pendientes;
- movimientos confirmados o rechazados;
- calidad y actividad de su cartera;
- continuidad de su operacion.

Un Anfitrion con volumen alto pero cartera vencida no representa el mismo valor que uno con crecimiento ordenado, pagos puntuales y operaciones confirmadas a tiempo.

Evaluacion cuando el Anfitrion tambien es Invitado

Cuando el Anfitrion pertenece como cliente a una red superior, la evaluacion tambien considera su comportamiento como Invitado:

- puntualidad de sus pagos;
- cumplimiento de sus cortes;

- volumen y frecuencia de compra;
- saldo y disponible;
- solicitudes pendientes;
- confirmaciones y rechazos;
- estabilidad de su relacion con el Anfitrion superior.

De esta manera, la reputacion refleja las dos caras del participante:

```
Como administra su cartera + Como cumple con su propio Anfitrion
```

Evaluacion acumulada de la red

En una Red de Redes, el comportamiento de los niveles inferiores contribuye a la evaluacion del nivel superior.

La reputacion de un distribuidor no depende solamente de su operacion personal, sino tambien de la calidad de la red que construye:

- capacidad de pago de los participantes;
- salud de las carteras descendentes;
- velocidad de abastecimiento;
- cumplimiento de entregas;
- crecimiento sostenible;
- estabilidad de la cobranza.

Cada estrella aporta informacion al nivel anterior, formando un indice acumulado de confianza y desempeno comercial.

La evaluacion debe conservar la responsabilidad directa: un Anfitrion es valorado principalmente por su propia operacion y por la calidad de la red que decidio desarrollar, sin asumir control directo sobre clientes que pertenecen a otro nivel.

Una reputacion construida por operaciones

La estrella no depende de recomendaciones informales ni de opiniones aisladas. Se construye con la actividad que la red registra:

- solicitudes;
- entregas;
- compras;
- pagos;
- fechas;
- saldos;
- confirmaciones;
- crecimiento;
- cumplimiento.

Esto permite crear un indice de reputacion comercial interno que puede ayudar a:

- reconocer redes saludables;
- identificar clientes puntuales;
- valorar distribuidores consistentes;
- ofrecer mejores condiciones a participantes confiables;
- detectar carteras que requieren atencion;
- respaldar decisiones comerciales con historial.

La evaluacion de Saldify pertenece al contexto operativo de la App. No sustituye a una institucion financiera ni a un buro de credito externo.

La estrella como incentivo

La evaluacion no debe entenderse solamente como control. Tambien es un incentivo para mejorar:

- pagar puntualmente;
- confirmar operaciones;
- atender solicitudes;
- mantener saldos saludables;
- desarrollar clientes responsables;
- construir redes sostenibles.

Cada participante puede transformar su buen comportamiento en reputacion y su reputacion en nuevas oportunidades comerciales.

Saldify Red de Redes: su Verdadero Potencial

Una estructura comercial real

Las cadenas comerciales no funcionan como una sola lista de clientes. Un distribuidor abastece a minoristas; los minoristas venden a revendedores o clientes finales; algunos clientes crean nuevas carteras.

Saldify representa esa realidad mediante relaciones directas conectadas.

Cada participante puede comprar hacia arriba y vender hacia abajo sin perder el control de su propia operacion.

Herencia de productos

Un Invitado que se convierte en Anfitrion puede:

- crear su propio catalogo;
- trabajar mediante solicitudes directas;
- utilizar el catalogo de su Anfitrion superior.

Cuando decide utilizar productos heredados, sus clientes pueden consultar una oferta originada en un nivel superior de la red.

El catalogo heredado conserva la referencia del proveedor efectivo y se presenta como una oferta de consulta para quien no es propietario. Esto evita que un participante modifique productos que pertenecen a otro nivel.

Ejemplo completo de abastecimiento

Supongamos esta red:

```
Distribuidor A ■■■ Minorista B ■■■ Cliente final C
```

B es Invitado de A y Anfitrion de C.

Paso 1: C solicita el producto

C consulta el catalogo disponible con B y genera una solicitud.

La compra pertenece a la relacion directa entre C y B. B es responsable ante C de revisar precio, credito, disponibilidad y entrega.

Paso 2: B determina como abastecer

Si B ya tiene el producto, puede atender la solicitud directamente.

Si necesita abastecerse, B actua como Invitado de A y realiza su propia compra con el distribuidor.

La operacion B con A es diferente de la operacion C con B. Cada relacion conserva su precio, margen, credito, corte, saldo e historial.

Paso 3: A abastece a B

A recibe la solicitud de B, prepara el producto y realiza la entrega.

B puede conocer cuanto tiempo transcurrio desde la solicitud hasta la entrega y confirmar el estado de la compra dentro de su relacion con A.

Paso 4: B entrega a C

Una vez abastecido, B entrega el producto a C y confirma la operacion correspondiente.

Saldify conserva los tiempos y estados de cada tramo:

```
A abastece a B -> B entrega a C
```

Esto permite evaluar no solamente si la venta se realizo, sino cuanto tiempo tardo la red en llevar el producto hasta el cliente final.

Pago optimista y confirmacion

Cuando un Invitado informa un pago, Saldify puede mostrarlo de manera optimista como una operacion registrada o pendiente.

Sin embargo, informar no equivale a confirmar la recepcion del dinero.

El flujo correcto es:

```
El Invitado informa el pago ↓ El Anfitrion verifica la recepcion ↓ El Anfitrion confirma o rechaza
↓ La App actualiza el estado y conserva el historial
```

En el ejemplo anterior existen dos pagos independientes:

- C paga a B y B confirma;
- B paga a A y A confirma.

El dinero y la responsabilidad no saltan automaticamente entre niveles. Cada Anfitrion responde por su relacion directa.

Este modelo permite medir:

- tiempo entre solicitud y entrega;
- tiempo entre entrega y pago;
- puntualidad respecto al corte;
- tiempo de confirmacion;
- rechazos o correcciones;
- eficiencia de cada tramo de abastecimiento.

Esa informacion alimenta la reputacion comercial de cada participante y de la red.

Autonomia entre niveles

Aunque A pueda conocer la red que existe debajo de B, A no administra directamente a C.

- A administra a B.
- B administra a C.
- C opera con B.

Esta regla evita que la red se convierta en una estructura centralizada donde un nivel superior controla relaciones que no le pertenecen.

Portabilidad de red

Un Cliente que tambien es Anfitrion puede aceptar la invitacion de otro Anfitrion y cambiar de red.

Al trasladarse conserva:

- identidad y acceso;
- perfil;
- clientes directos;
- arbol descendente;
- catalogo y configuraciones;
- compras;
- pagos;
- saldos;
- estados;
- historial;
- reputacion construida.

Lo unico que cambia es su Anfitrion superior.

Condiciones para cambiar de red

La portabilidad se permite cuando la relacion directa con el Anfitrion actual se encuentra limpia:

- saldo en cero;
- compras pendientes resueltas;
- pagos confirmados;
- entregas concluidas;
- ausencia de gestiones abiertas;
- cumplimiento de las condiciones de corte;
- inexistencia de una relacion circular.

No es necesario que todos los descendientes tengan saldo cero. Cada descendiente conserva sus obligaciones con su Anfitrion directo. Lo que debe liquidarse es la relacion de quien cambia de red con el Anfitrion que deja.

Prevencion de ciclos

Saldify verifica que el nuevo Anfitrion no forme parte de la red descendente del participante que se traslada.

Ejemplo no permitido:

```
A ■■■ B ■■■ C
```

A no puede convertirse en Invitado de B ni de C porque la red terminaria dependiendo de si misma.

Ejemplo permitido:

```
Antes A X ■■■ B ■■■ C Despues A X ■■■ B ■■■ C
```

B cambia de red con C, conserva su cartera y deja de depender directamente de A.

Una red democratica

La portabilidad evita redes cautivas.

Un participante puede elegir la red que le ofrece mejores condiciones, productos, abastecimiento, servicio o posibilidades de crecimiento, siempre que haya cumplido sus compromisos actuales.

El resultado es una red comercial basada en:

- cumplimiento;
- reputacion;
- libertad;
- responsabilidad directa;
- trazabilidad;
- competencia por ofrecer mejores condiciones.

Aplicacion a diferentes cadenas comerciales

La Red de Redes puede representar:

- fabricante -> distribuidor -> minorista -> cliente final;
- mayorista -> revendedor -> consumidor;
- proveedor de servicios -> tecnico -> cliente;

- empresa -> representante -> vendedor externo;
- importador -> distribuidor regional -> comercio;
- cualquier modelo donde un participante compre hacia arriba y venda hacia abajo.

Saldify: una Solucion Unica en el Mercado

Mas que una herramienta aislada

Saldify no es solamente:

- una hoja de calculo digital;
- una agenda de clientes;
- un control de cobranza;
- un catalogo;
- un carrito;
- un sistema de invitaciones;
- una aplicacion de pagos;
- una visualizacion de redes.

Su diferenciador surge al integrar todas esas capacidades dentro de una misma relacion comercial.

```
Cartera + Credito + Compras + Pagos + Cortes + Catalogo + Invitaciones + Red de Redes + Reputacion
+ Portabilidad = Saldify
```

El trabajo se distribuye sin perder control

En Standalone, el Anfitrion controla toda la operacion.

En Direct Connect y Market Connect, el cliente participa y reduce la carga administrativa del Anfitrion.

En Connect to Connect, cada participante puede desarrollar su propia cartera y la operacion se distribuye por niveles.

El crecimiento ya no significa que una sola persona tenga que capturar cada compra y cada pago.

El historial se convierte en valor

Cada solicitud, entrega, compra, pago, corte y confirmacion contribuye a crear historial.

Ese historial permite conocer:

- quien opera;
- como cumple;
- que volumen desarrolla;
- que tan saludable es su cartera;
- cuanto tarda en abastecer;
- como responde su red;
- que reputacion ha construido.

La informacion deja de ser solamente administrativa y se convierte en un activo comercial.

Crecimiento con autonomia

Saldify permite crecer sin obligar a los participantes a entregar el control de su cartera.

Cada Anfitrion:

- administra a sus clientes;
- define sus relaciones comerciales;
- conserva su historial;
- desarrolla reputacion;
- puede heredar una oferta;
- puede cambiar de red al cumplir sus obligaciones.

Esta combinacion de autonomia y conexion es uno de los principales diferenciadores de Saldify.

Cierre

Saldify comienza resolviendo un problema cotidiano: organizar clientes, credito, ventas, pagos y saldos.

Despues conecta al Anfitrion con sus clientes, convierte el catalogo en un canal de venta, distribuye la operacion y permite que cada participante desarrolle su propia cartera.

Finalmente, transforma esas carteras en una Red de Redes capaz de medir cumplimiento, reputacion, abastecimiento, crecimiento y calidad comercial.

Saldify no solamente ayuda a vender. Crea una infraestructura para que una red comercial pueda organizarse, evaluarse, abastecerse, competir y crecer sin perder su libertad.

Mensaje final

Preguntas Frecuentes

Donde encuentro un reporte de mis ventas?

Saldify no depende de un reporte estatico que deba generarse al final del dia, de la semana o del mes.

El dashboard, las notificaciones, las gestiones pendientes, la cobranza y el historial funcionan en conjunto como una lectura operativa y predictiva de la cartera.

La App controla continuamente:

- compras registradas y pendientes;
- entregas por confirmar;
- pagos informados y pagos confirmados;
- saldos, disponible y credito utilizado;
- fechas de corte y clientes proximos a vencer;
- operaciones que requieren atencion.

Un reporte tradicional mostraria la misma informacion que Saldify ya mantiene actualizada. En lugar de esperar un documento, el Anfitrion consulta la situacion real de su cartera y puede entrar al historial de cada cliente.

Saldify sustituye el reporte retrospectivo por una cartera activa que informa que ocurrio, que esta pendiente y que requiere atencion.

Saldify es un sistema de ventas?

Saldify controla ventas, compras, pagos, entregas, credito y cobranza, pero no es un sistema tradicional de ventas.

Un sistema tradicional suele registrar una operacion ya realizada y emitir reportes posteriores. Saldify acompana la relacion comercial en tiempo real: conecta a las partes, controla credito y saldos, identifica gestiones, muestra proximos vencimientos, conserva historial y permite desarrollar una Red de Redes.

Su alcance es mayor: es una App de gestion comercial colaborativa que organiza la cartera antes, durante y despues de cada venta.

Puedo utilizar Saldify aunque mis clientes no entren a la App?

Si. La modalidad Standalone permite que el Anfitrion administre clientes, credito, compras, pagos, cortes y saldos sin participacion directa del cliente.

El negocio puede organizar primero su cartera actual e invitar clientes gradualmente. Cuando un cliente acepta, puede solicitar compras, informar pagos y consultar su historial, mientras el Anfitrion conserva la validacion.

Saldify permite evolucionar desde el control individual hacia una cartera conectada sin transformar toda la operacion de una sola vez.

Connect to Connect es una estructura piramidal?

No. Connect to Connect representa una cadena comercial de relaciones directas, no una estructura basada solamente en incorporar personas.

Cada nivel realiza actividad comercial real: compra o vende, administra credito, entrega mercancia, registra pagos y responde por sus clientes directos.

El Anfitrion superior puede conocer la red descendente, pero no controla a los clientes de sus clientes ni recibe control automatico sobre sus ventas o pagos.

Cada participante conserva su cartera, su historial y su libertad de cambiar de red cuando liquida sus compromisos y no produce un ciclo. La red crece por actividad comercial, cumplimiento y reputacion, no por simple reclutamiento.

2. Propuesta comercial

Una propuesta comercial para posicionar Saldify como producto SaaS, white-label o alianza estrategica.



Propuesta comercial
Saldify - documento fuente HTML

1. Resumen Ejecutivo

SaldiFY es una plataforma digital para administrar redes comerciales de anfitriones, vendedores, clientes e invitados, con control de credito, compras, pagos, carrito, catalogo, historial, invitaciones y seguimiento operativo. El producto fue desarrollado con apoyo de inteligencia artificial aplicada al analisis funcional, diseno de interfaz, generacion asistida de codigo, documentacion y validacion de flujos. La solucion no parte de una plantilla generica: se construyo sobre una plataforma propietaria Venture/SMX con mas de 17 anos de evolucion, actualmente llevada a Flutter y conectada a un servidor propio de servicios web. El objetivo comercial de SaldiFY es ofrecer a negocios, distribuidores, mayoristas, vendedores independientes y redes comerciales una herramienta para organizar su operacion diaria de credito y ventas sin depender de hojas de calculo, mensajes sueltos o controles manuales.

2. Potencial Comercial

SaldiFY atiende una necesidad muy comun en Mexico y Latinoamerica: redes de venta, credito y cobranza que operan de manera informal o semiestructurada. Muchos negocios venden a credito, trabajan con distribuidores, revendedores, clientes frecuentes o grupos de vendedores externos. Sin embargo, suelen llevar el control en libretas, Excel, WhatsApp o sistemas administrativos que no entienden la relacion de red. SaldiFY esta pensado para ese espacio:

- un anfitrion puede administrar clientes;
- un cliente puede participar como invitado;
- ese mismo cliente puede convertirse en anfitrion de su propia red;
- una red puede crecer por invitaciones;
- un anfitrion/cliente puede cambiar de red conservando su arbol descendente;
- el credito, las compras, pagos, carrito, productos e historial se mantienen

dentro de la relacion comercial correspondiente. Esto abre potencial para modelos SaaS de bajo costo mensual, white-label para empresas de software, integracion a portafolios existentes o comercializacion por alianzas con despachos, distribuidores, comercios, redes de venta directa y proveedores de sistemas administrativos.

3. Diferenciador Frente al Mercado

Existen productos de punto de venta, ERP, CRM, cobranza, catalogos digitales, carritos y sistemas de facturacion. Sin embargo, SaldiFY combina en una sola logica varios elementos que normalmente estan separados:

- red comercial de anfitrion, cliente e invitado;
- usuario con doble rol: cliente de una red y anfitrion de otra;
- arbol de vendedores/clientes con descendientes;
- traslado de red conservando el subarbol;
- credito asignado por relacion;
- compras y pagos ligados a la relacion comercial;
- compra manual, compra por carrito y catalogo;
- catalogo propio, libre o heredado por decision del anfitrion/cliente;
- reputacion visual por estrellas en el dashboard;
- invitaciones por codigo o enlace;
- historial de movimientos;
- administracion por anfitrion o por invitado segun el estado de la relacion.

El valor principal no esta solo en las pantallas, sino en la combinacion de:

```
red comercial + credito + pagos + compras + catalogo + invitaciones + operaciones
```

Esa combinacion hace que SaldiFY pueda funcionar como producto independiente o como modulo especializado dentro del portafolio de una empresa de software.

4. Valores Diferenciales del Producto

4.1 Compra Multimodal

SaldiFY no obliga al usuario a comprar de una sola forma. La plataforma permite operar distintos estilos de compra segun la realidad del negocio:

- compra manual por requerimiento del invitado o cliente;
- captura de concepto, cantidad e importe cuando el cliente ya sabe lo que

necesita y cuanto cuesta;

- posibilidad de adjuntar imagen o evidencia;
- compra por carrito cuando existe catalogo de productos;
- compra asistida por el anfitrion cuando el negocio administra la operacion

por cuenta del cliente. Esto permite atender negocios estructurados y tambien operaciones reales donde la venta inicia por una solicitud libre, una foto, un mensaje o un acuerdo directo entre cliente y anfitrion.

4.2 Catalogo Propio, Libre o Heredado

El catalogo no es una imposicion vertical. Cada anfitrion puede operar de tres formas:

- sin catalogo, usando compra manual/libre;

- con catalogo propio;
- heredando el catalogo de su anfitrion superior.

Lo mas importante es que un cliente que tambien actua como anfitrion puede decidir si hereda o no el catalogo de su anfitrion. Si decide heredarlo, ese catalogo puede propagarse por su red descendente, siempre que los siguientes anfitriones tambien lo adopten. Esto convierte el catalogo en una herramienta de expansion comercial. Un mayorista puede ofrecer productos; un distribuidor puede decidir adoptar ese catalogo; y su red puede vender usando la misma base de productos sin duplicar captura ni perder trazabilidad.

4.3 Red Democratica y No Impositiva

La red de SaldiFY esta disenada para que el usuario conserve autonomia. El anfitrion superior no condiciona de forma absoluta al cliente/anfitrion que esta debajo. Un cliente puede:

- pertenecer a una red como invitado;
- operar su propia red como anfitrion;
- decidir si usa catalogo propio, libre o heredado;
- decidir si cambia a otra red cuando la operacion comercial lo permite;
- conservar su arbol descendente cuando se mueve a otra red.

Esto hace que la red sea mas cercana a una estructura comercial viva que a una jerarquia rigida. La decision final sobre su operacion la conserva el cliente/anfitrion, no necesariamente el anfitrion principal.

4.4 Ranking y Valorizacion del Anfitrion

SaldiFY incorpora una logica de valorizacion visual del anfitrion mediante estrellas en el dashboard. La idea es similar a una reputacion comercial: entre mas fuerte sea la red y mejor sea su comportamiento operativo, mayor sera la valorizacion del anfitrion. Los indicadores que pueden alimentar esa valorizacion incluyen:

- tamano de la red;
- crecimiento de clientes;
- credito total asignado;
- volumen de compras;
- volumen de pagos;
- saldo y disponible;
- comportamiento de cobranza;
- calidad de cartera;
- actividad operativa de la red.

La app puede calcular estos indicadores automaticamente a partir de las metricas de la red. Esto convierte el dashboard en algo mas que una pantalla administrativa: tambien funciona como indicador de reputacion, solidez y potencial comercial del anfitrion.

5. Plataforma Tecnologica

SaldiFY reutiliza y extiende una plataforma propietaria Venture/SMX con mas de 17 anos de evolucion. Esta plataforma funciona como base de arquitectura, comunicacion, datos y metodologia. La capa actual usa Flutter para la experiencia visual y componentes moviles/web, pero no se comporta como una app Flutter generica. Trabaja sobre una metodologia propia basada en:

- `SmxController`;
- `SmxRowSet`;
- aliases de consulta;
- rowsets transaccionales;
- webservices propietarios;
- estructura de base de datos con nomenclatura `SYSUSERxx`;
- stored procedures y queries especializadas;
- widgets ligados directamente a campos del rowset;
- orquestacion por JSON de `SmxRowSet`.

La base de datos conserva la nomenclatura, reglas y estructura. El JSON del `SmxRowSet` opera como orquestador entre la app, los widgets, los controladores, el servidor de servicios web y la base de datos. Arquitectura conceptual:

```
Base de datos -> tablas SYSUSERxx / QRY_ / ADD_ / UPDATE_ -> reglas de negocio y rowsets Servidor propietario de servicios web -> recibe solicitudes -> ejecuta consultas/transacciones -> devuelve JSON de SmxRowSet Flutter / SaldiFY -> SmxController -> SmxRowSet -> widgets SMX -> pantallas, flujos y experiencia de usuario
```

Esta arquitectura reduce la duplicacion de modelos, evita resolver reglas complejas en la interfaz y permite que la base sea la fuente principal de verdad.

6. Valor Agregado de Haber Sido Desarrollado con IA

SaldiFY se desarrollo con asistencia de inteligencia artificial en distintas fases del proceso:

- conceptualizacion de flujos anfitrion/cliente;
- exploracion de UX y diseno de interfaces;
- creacion de mockups iniciales;
- implementacion asistida de pantallas;
- revision de consistencia entre controladores, rowsets y widgets;
- documentacion tecnica y funcional;
- analisis de reglas de red comercial;
- depuracion de escenarios de invitacion, credito, pagos y catalogo;
- generacion de documentacion para asistente interno de ayuda.

La IA no reemplazo la plataforma propietaria ni la experiencia de negocio. Su valor fue acelerar el analisis, reducir iteraciones, documentar decisiones y ayudar a convertir ideas funcionales en codigo y arquitectura. El resultado es un producto construido en aproximadamente mes y medio, pero con un esfuerzo equivalente considerablemente mayor si se hubiera desarrollado de forma individual, manual, con diseno, pruebas, control de calidad y documentacion completa.

7. Alcance Funcional Actual

SaldiFY contempla los siguientes modulos y capacidades:

- logon y acceso por Google;
- modo anfitrion;
- modo invitado/cliente;
- dashboard anfitrion;
- dashboard cliente;
- perfil anfitrion/cliente;
- invitaciones por codigo o enlace;
- clientes activos;
- clientes pendientes;
- clientes archivados;
- red de venta / arbol de invitados;
- credito por relacion;
- plan de pago y corte;
- compras manuales;
- compras por carrito;
- solicitud libre con concepto, importe y evidencia;
- pagos;
- confirmacion y rechazo de movimientos;
- historial;
- catalogo de productos;
- catalogo propio o heredado;
- propagacion de catalogo por red cuando el anfitrion/cliente decide heredarlo;
- ranking/valorizacion visual por estrellas;
- metricas de credito, compras, pagos, saldo y disponible;
- documentacion de pantallas para asistente de IA;
- arquitectura documentada para continuidad tecnica.

8. Modelo SaaS Potencial

Para usuario final, el precio de mercado mas razonable en Mexico estaria en un rango bajo de suscripcion mensual. El cliente invitado deberia entrar gratis para no frenar la viralidad de la red. Modelo sugerido:

```
Invitado / cliente final: gratis Anfitrion basico: $99 MXN / mes Anfitrion Pro: $149 MXN / mes
Negocio / multiusuario: $249 - $399 MXN / mes White-label / empresa: precio especial o revenue
share
```

La estrategia recomendada es cobrar al anfitrion, porque es quien obtiene el beneficio administrativo directo: control de clientes, credito, compras, pagos, carrito, catalogo e historial.

9. Punto de Equilibrio Comercial

Con un precio principal de $149 MXN mensuales por anfitrion, el punto de equilibrio depende del costo de adquisicion de cliente, soporte, servidores, equipo tecnico y marketing. Estimacion operativa:

```
Precio mensual por anfitrion: $149 MXN Costo variable estimado: $15 - $30 MXN Margen bruto estimado: $119 - $134 MXN por anfitrion
```

Clientes pagos requeridos para equilibrio mensual:

Gasto fijo mensual	Anfitriones pagos aproximados
$250,000 MXN	2,000
$400,000 MXN	3,200
$600,000 MXN	4,800
$1,000,000 MXN	8,000

Si el costo de adquisicion por anfitrion se mantiene entre $100 y $300 MXN, el negocio puede recuperar la inversion comercial rapidamente y reinvertir su propio flujo. Si el costo de adquisicion sube por encima de $800 MXN, la expansion requeriria mayor capital y un ciclo de recuperacion mas largo.

10. Alternativas Comerciales

Las siguientes alternativas consideran un escenario en el que una empresa desea integrar SaldiFY a su portafolio de productos con su imagen, logo, paleta de colores y comunicacion comercial. Todas las opciones deben formalizarse por contrato.

Opcion 1: Sociedad Comercial 60/40

Modelo recomendado cuando el socio comercial quiere impulsarlo activamente como producto propio dentro de su portafolio. Condiciones propuestas:

- El producto se publica con marca, imagen, logo y paleta del socio comercial.
- Rebranding inicial: $100,000 MXN + IVA.
- Reparto comercial: 60% socio comercial / 40% desarrollador.
- Base de calculo: ingresos efectivamente cobrados menos IVA.
- No se descuentan gastos internos de ventas, nomina, publicidad,

administracion ni soporte comercial del socio, salvo acuerdo expreso.

- El desarrollador conserva la propiedad tecnologica del producto base.
- El socio comercial opera ventas, facturacion, cobranza y atencion comercial.
- El desarrollador mantiene soporte tecnico del producto base.
- Cuota mensual de infraestructura/plataforma: $15,000 a $25,000 MXN + IVA,

mientras el producto opere sobre servidores y webservices Venture/SMX del desarrollador.

- Modificaciones nuevas, integraciones o funcionalidades no existentes se

cotizan aparte. Recomendacion: Si se otorga exclusividad, debe existir un minimo garantizado de ventas o de ingresos. Si no se cumple, la exclusividad se pierde.

Opcion 2: Venta o Licencia Amplia del Producto

Modelo recomendado cuando el comprador quiere adquirir el producto con mayor control comercial, sin depender de un reparto mensual. Rango propuesto:

```
$650,000 a $800,000 MXN + IVA
```

Condiciones sugeridas:

- Incluye rebranding inicial basico.
- Incluye entrega del producto para integrarlo al portafolio comercial.
- Incluye transferencia tecnica limitada.
- Incluye soporte tecnico inicial por 30 a 60 dias.
- Cuota mensual de infraestructura/plataforma: $15,000 a $25,000 MXN + IVA,

mientras el producto opere sobre servidores y webservices Venture/SMX del desarrollador.

- Modificaciones nuevas se cotizan aparte.
- La propiedad del core Venture/SMX, librerias propietarias o componentes base

no se transfiere salvo contrato especifico. Nota: Si el comprador solicita propiedad total, exclusividad, derecho de sublicenciar o control completo del codigo fuente como activo propio, el valor debe subir por encima de este rango.

Opcion 3: White-label de Entrada + Revenue Share 80/20

Modelo recomendado para reducir la barrera de entrada del socio comercial sin regalar el producto. Condiciones propuestas:

- Licencia white-label inicial: $200,000 MXN + IVA.
- Incluye marca, logo, paleta de colores y despliegue inicial.
- Reparto comercial: 80% socio comercial / 20% desarrollador.
- Base de calculo: ingresos efectivamente cobrados menos IVA.
- El desarrollador conserva la propiedad del codigo y producto base.
- Cuota mensual de infraestructura/plataforma: $15,000 a $25,000 MXN + IVA,

mientras el producto opere sobre servidores y webservices Venture/SMX del desarrollador.

- Modificaciones nuevas se cotizan aparte.
- Soporte comercial y atencion al cliente final quedan a cargo del socio

comercial, salvo acuerdo distinto. Recomendacion: Esta opcion no debe incluir exclusividad libre. Si el socio comercial pide exclusividad, debe existir minimo garantizado mensual o anual. Si no se cumple, la licencia puede continuar, pero sin exclusividad.

11. Condiciones Comunes Recomendadas

Para cualquiera de las opciones anteriores, se recomienda establecer:

1. Que se entiende por ingresos cobrados.
1. Que impuestos se excluyen antes de calcular porcentajes.
1. Que devoluciones o cancelaciones se pueden descontar.

1. Si las comisiones de pasarela de pago se descuentan o no.
1. Quien factura al cliente final.
1. Quien da soporte comercial.
1. Quien da soporte tecnico.
1. Quien paga infraestructura.
1. Que cambios estan incluidos y cuales se cotizan aparte.
1. Si existe exclusividad.
1. En que territorio o segmento aplica la exclusividad.
1. Que minimo de ventas mantiene la exclusividad.
1. Si el socio puede sublicenciar.
1. Si puede venderlo como activo propio.
1. Que ocurre al terminar el contrato.

Regla recomendada para porcentajes:

```
Los porcentajes se calculan sobre ingresos efectivamente cobrados y conciliados, menos IVA,
devoluciones y, si se acuerda, comisiones directas de pasarela de pago.
```

No se recomienda calcular porcentajes sobre utilidad neta si no existe una definicion contable muy estricta y auditable.

12. Cuota Mensual de Infraestructura y Plataforma

La cuota mensual de infraestructura es independiente del precio de venta, licencia, rebranding, revenue share, soporte comercial o desarrollos nuevos. Esta cuota aplica cuando SaldiFY opera sobre la infraestructura propietaria Venture/SMX del desarrollador. Conceptos incluidos:

- servidor propietario de servicios web;
- operacion de webservices Venture/SMX;
- conexion y disponibilidad de base de datos;
- administracion tecnica basica del ambiente;
- almacenamiento operativo de datos e imagenes/evidencias dentro del uso

normal;

- respaldos basicos;
- monitoreo operativo inicial;
- certificados, configuracion y continuidad tecnica del servicio.

Rango sugerido inicial:

```
$15,000 a $25,000 MXN + IVA mensuales
```

Este rango corresponde a una operacion inicial o moderada. Si el producto escala en usuarios, almacenamiento, transacciones, imagenes, respaldos, disponibilidad o ambientes separados, la cuota debe ajustarse por volumen. Escalamiento recomendado:

- ambiente inicial: $15,000 a $25,000 MXN + IVA mensuales;
- ambiente con mayor uso o mas clientes: cotizacion por consumo y capacidad;

- alta disponibilidad, replicas, respaldos avanzados o ambientes separados:

cotizacion adicional;

- migracion a infraestructura del socio comercial: cotizacion independiente.

Si el socio comercial decide operar SaldiFY en su propia infraestructura, la cuota mensual de plataforma puede eliminarse, pero la instalacion, migracion, configuracion, pruebas, documentacion y transferencia tecnica deben cotizarse por separado.

13. Exclusividad

La exclusividad aumenta el valor comercial del acuerdo porque limita la capacidad del desarrollador de vender, licenciar o explotar el producto con otros socios. Por esa razon, una exclusividad debe incluir:

- periodo definido;
- territorio definido;
- segmento definido;
- minimo garantizado;
- reportes de ventas;
- derecho de auditoria;
- perdida automatica de exclusividad si no se cumple el minimo.

Ejemplo:

```
Exclusividad comercial por Mexico durante 12 meses, condicionada a un minimo de ingresos
mensuales o anuales. Si el minimo no se cumple, el socio conserva su licencia, pero pierde
exclusividad.
```

14. Riesgo de Producto Dormido

Existe un riesgo comercial importante: que el socio agregue SaldiFY a su pagina o portafolio, pero no lo impulse activamente. Para evitar que el producto quede detenido, cualquier acuerdo exclusivo debe tener compromisos minimos:

- fecha de lanzamiento;
- pagina comercial publicada;
- campana inicial;
- metas de clientes;
- metas de facturacion;
- reuniones mensuales de seguimiento;
- reporte de leads, conversiones y clientes activos.

Si el socio no cumple, el desarrollador debe conservar el derecho de buscar otros canales.

15. Recomendacion de Negociacion

La opcion mas equilibrada depende del compromiso real del socio comercial. Si el socio tiene cartera, marca y capacidad real de ventas, la mejor opcion puede ser la sociedad 60/40 con rebranding pagado y metas minimas. Si el socio quiere control sin compartir ingresos, la venta/licencia amplia debe cerrarse entre $650,000 y $800,000 MXN + IVA como base, subiendo si solicita exclusividad o derechos amplios. Si el socio quiere probar el producto con menor inversion inicial, la opcion de licencia white-label por $200,000 MXN + IVA mas 80/20 permite iniciar, pero debe proteger la propiedad del producto y evitar exclusividad sin minimo garantizado.

16. Posicionamiento Sugerido

SaldiFY puede presentarse comercialmente como:

```
Plataforma para administrar redes de venta, credito, compras y pagos entre anfitriones,
vendedores y clientes.
```

Mensaje corto:

```
Controla tu red de vendedores y clientes, asigna credito, registra compras, recibe pagos y da
seguimiento a cada relacion desde una sola plataforma.
```

Mensaje ampliado:

```
Vende con catalogo propio o heredado, permite compras manuales o por carrito, administra credito y
pagos, y deja que cada anfitrion haga crecer su propia red con reputacion comercial visible.
```

Mensaje para portafolio white-label:

```
Una solucion en la nube para negocios que venden a credito, trabajan con distribuidores o
administran redes de clientes y vendedores.
```

17. Conclusion

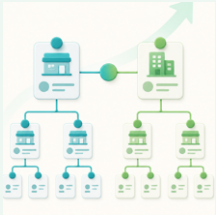
SaldiFY no debe valorarse solo como una app Flutter. Es un producto digital construido sobre una plataforma propietaria madura, con una metodologia propia de datos, controladores, rowsets, webservices y base de datos. Su mayor valor esta en resolver una operacion comercial real: redes de venta y credito con clientes que tambien pueden convertirse en anfitriones de su propia red. Por eso cualquier acuerdo comercial debe cuidar tres elementos:

1. No regalar la propiedad tecnologica.
1. No aceptar porcentajes calculados sobre utilidad indefinida.
1. No otorgar exclusividad sin metas, minimos y derecho de salida.

La propuesta debe buscar un equilibrio: permitir que el socio comercial gane y haga crecer el producto, pero conservando el valor real de la tecnologia, arquitectura, conocimiento y trabajo invertido en SaldiFY.

3. Red de Redes

Un modelo comercial donde cada negocio administra su propia red y puede integrarse a una red mayor.



Red de Redes
Saldify - documento fuente HTML

1. Qué es la Red de Redes

SaldiFY conecta empresas, negocios, vendedores y clientes dentro de una estructura comercial que puede crecer por niveles.

Cada participante puede administrar a sus propios clientes y también integrarse como cliente de otro negocio. De esta manera, las redes no quedan aisladas: pueden conectarse y formar una estructura más amplia.

Idea central:

2. Anfitrión e Invitado

Anfitrión

Es quien administra una red. Puede invitar clientes, ofrecer productos, asignar crédito y dar seguimiento a compras, pagos, saldos y cobranza.

Invitado

Es el cliente que entra conectado a un Anfitrión. Puede consultar su relación comercial, realizar operaciones y participar activamente en la red.

Una misma persona o empresa puede tener ambos roles. Por ejemplo, un comercio puede ser Invitado de su proveedor y Anfitrión de sus propios clientes.

3. Operación independiente

Un Anfitrión puede utilizar SaldiFY de forma independiente, sin pertenecer a otra red. En ese caso funciona como la raíz de su propia operación.

- Crea o invita a sus clientes.
- Administra crédito, compras, pagos y saldos.
- Gestiona productos e inventario.
- Controla cobranza e historial.
- Decide cuánto quiere crecer su red.

4. Cómo crece una red

El crecimiento inicial ocurre cuando un Anfitrión invita a personas o negocios que todavía no utilizan SaldiFY. Cada invitación aceptada incorpora un nuevo participante.

Invitación

El Anfitrión comparte un acceso con su cliente.

Registro

El cliente se identifica y entra como Invitado.

Relación

El cliente queda conectado a la red correcta.

Expansión

Si ese cliente crea su propia red, se abre un nuevo nivel.

El resultado puede comenzar como una red sencilla de un nivel y evolucionar gradualmente hacia una red de redes.

5. Catálogo y ventas

El Anfitrión puede ofrecer su catálogo y vender sus propios productos o servicios a los clientes de su red.

- **Catálogo propio:**administra y vende su oferta.
- **Catálogo compartido:**puede participar con la oferta de una red superior cuando corresponda.
- **Compra libre:**puede registrar operaciones que no dependen de un catálogo.

Las compras pueden ser registradas por el Anfitrión o solicitadas por el Invitado. SaldiFY conserva el seguimiento de cada operación.

6. Integración entre redes

Dos Anfitriones independientes pueden conectarse. Cuando un Anfitrión raíz acepta la invitación de otro, se convierte también en su cliente y conserva completa su propia red.

Los clientes de A no se copian, no se registran nuevamente y no cambian su relación directa. La red completa de A se integra naturalmente debajo de Z.

7. Visibilidad de la red

Cuando un cliente también es Anfitrión, su Anfitrión superior puede consultar la red que existe debajo de él.

Ver no significa administrar directamente.

8. Funcionamiento actual

Durante la etapa inicial, la Red de Redes funciona entre **Anfitriones raíz**. SaldiFY permite integrar una red completa cuando el Anfitrión que acepta la invitación es independiente y todavía no pertenece a otro Anfitrión.

Un Anfitrión que ya depende de otro Anfitrión todavía no puede trasladarse a una red diferente, aunque tenga clientes propios debajo de él.

Situación	Resultado actual
Cliente nuevo sin red	Disponible Se integra normalmente.
Anfitrión raíz con clientes propios	Disponible Se integra con toda su red.
Anfitrión que ya depende de otro Anfitrión	Limitado temporalmente Permanece con su Anfitrión actual junto con su propia red.
Cambio que produciría una relación circular	No permitido Siempre se rechaza.

Medida de seguridad:

9. Evolución prevista

Cuando el ecosistema de SaldiFY crezca, un usuario que ya pertenece a una red podrá aceptar la invitación de otro Anfitrión y trasladarse con todos sus clientes.

El cambio será automático cuando su relación actual esté limpia:

- Saldo pendiente igual a cero.
- Sin compras pendientes de resolver.
- Sin pagos pendientes de confirmar.
- Sin gestiones abiertas.
- Sin riesgo de crear una relación circular.

B conserva sus clientes, cuentas, crédito, compras, pagos, estados e historial. Únicamente cambia el Anfitrión superior.

Regla democrática:

10. Reglas de seguridad

- Cada participante puede tener un solo Anfitrión directo.
- Nadie puede utilizar su propia invitación.
- No se permiten relaciones circulares.
- Un cambio de red mueve una rama completa, sin duplicarla.
- Los clientes descendientes conservan sus relaciones directas.
- El historial y los estados comerciales permanecen con el usuario trasladado.
- Las obligaciones abiertas deben resolverse antes de cambiar de red.

Estas reglas permiten crecer por muchos niveles sin duplicar usuarios ni generar caminos infinitos.

11. Escenarios principales

Cliente nuevo

Entra directamente a la red que lo invitó.

Anfitrión independiente

Se integra como cliente y conserva toda su red.

Cliente que crea su red

Continúa como Invitado hacia arriba y se convierte en Anfitrión hacia abajo.

Cambio futuro de red

Se realizará automáticamente cuando no existan obligaciones pendientes.

Saldo pendiente

El cambio se bloquea hasta liquidar la relación actual.

Riesgo circular

La invitación se rechaza para proteger la estructura.

12. Valor comercial y oportunidad

SaldiFY puede crecer de manera orgánica: cada Anfitrión incorpora a sus propios clientes y algunos de esos clientes pueden convertirse en nuevos Anfitriones.

En la etapa actual, la probabilidad de que varias redes independientes se crucen todavía es baja, porque el mercado disponible es amplio y el ecosistema está comenzando a crecer. La integración entre raíces permite probar desde ahora el concepto completo.

Si SaldiFY alcanza una adopción amplia o viral, será más frecuente que un usuario ya registrado reciba invitaciones de otras redes. En ese momento se activará el cambio automático entre redes con las reglas de seguridad descritas.

La visión:una plataforma donde cada negocio puede operar de forma independiente y, al mismo tiempo, conectarse a una red comercial mucho mayor.

4. Modelo comercial y evolucion

Un modelo de producto para crecer desde freemium hasta una version completa de red comercial.



Modelo comercial y evolucion
Saldify - documento fuente HTML

1. Vision General

SaldiFY debe entenderse como un producto digital para administrar redes comerciales, no solamente como una app movil. Su valor esta en organizar relaciones entre anfitriones, invitados, clientes y vendedores, permitiendo controlar credito, compras, pagos, catalogos, historial, invitaciones y crecimiento de red.

El modelo recomendado es permitir que el usuario entre con baja friccion, que el invitado permanezca gratis y que el cobro aparezca cuando el anfitrion empieza a generar valor comercial real.

Principio comercial:

2. Tipos de Producto para Venta

SaldiFY puede venderse en varias presentaciones, dependiendo del tipo de comprador, canal comercial y nivel de control que se quiera otorgar.

Tipo de producto	Cliente objetivo	Modelo sugerido	Uso recomendado
SaldiFY directo al usuario final	Anfitriones, vendedores, distribuidores, comercios y pequenos negocios.	Freemium + suscripcion mensual.	Crecer por invitaciones, redes sociales, demos y recomendacion.
SaldiFY Pro / Red	Negocios con cartera activa, catalogo, pagos y cobranza recurrente.	Plan pagado de $149 a $399 MXN mensuales.	Convertir usuarios gratuitos cuando superan limites de operacion.
SaldiFY White-Label	Empresas de software, despachos, distribuidores tecnologicos o marcas con cartera propia.	Licencia inicial + mensualidad tecnica + revenue share.	Permitir que un socio comercial lo venda con su logo, colores y nombre.
SaldiFY Empresarial	Empresas con red amplia, distribuidores, fuerza de ventas o condiciones especiales.	Mensualidad alta, contrato, soporte y configuracion especial.	Atender operaciones grandes con volumen, soporte y personalizacion.
Venta total o licencia amplia	Comprador que quiere explotar el producto como activo comercial principal.	Pago unico alto, con contrato especifico.	Solo recomendable si se protege propiedad intelectual, codigo base y derechos de explotacion.

3. Modelo Freemium Recomendado

El modelo freemium debe parecerse en filosofia al modelo de productos de alto uso: entrada gratuita, experiencia real y conversion cuando el usuario necesita crecer. No debe bloquear lo esencial desde el primer dia, porque SaldiFY necesita que la red se mueva.

3.1 Usuario Invitado

El invitado o cliente final debe ser gratis siempre. Es quien recibe invitaciones, consulta informacion, revisa compras, pagos, saldo e historial dentro de la relacion con su anfitrion.

Cobrar al invitado frenaria la viralidad de la red. La monetizacion debe concentrarse en el anfitrion, negocio o empresa que obtiene valor administrativo.

3.2 Anfitrion Gratis

El anfitrion gratis debe poder probar la app en una red pequena, pero con limites claros para que el crecimiento natural lo lleve a un plan pagado.

Limite sugerido	Razon comercial
Hasta 5 clientes activos	Permite probar la operacion, pero no administrar una cartera real sin pagar.
Hasta 10 productos en catalogo propio	Permite mostrar valor del catalogo sin regalar una tienda completa.
Hasta 20 movimientos mensuales	Limita compras y pagos cuando el negocio ya tiene actividad recurrente.
Historial visible de 30 dias	El historial completo es valor administrativo y debe empujar al pago.
Un nivel basico de red	La visualizacion completa del arbol debe reservarse para planes pagados.

Importante:

4. Planes de Venta al Usuario Final

La estructura recomendada mantiene al invitado gratis y monetiza al anfitrion o negocio segun volumen, funciones y profundidad de red.

Plan	Precio mensual	Incluye	Limite natural
Invitado	$0 MXN	Acceso a invitacion, consulta de compras, pagos, saldo e historial de su relacion.	No administra red propia salvo que active modo anfitrion.
Anfitrion Free	$0 MXN	Red pequena, clientes limitados, catalogo basico, movimientos limitados e historial corto.	5 clientes activos, 10 productos, 20 movimientos mensuales.

Plan	Precio mensual	Incluye	Limite natural
Anfitrion Pro	$149 MXN	Mas clientes, catalogo propio, historial completo, metricas y operacion diaria.	Hasta 50 clientes activos y 300 movimientos mensuales.
Negocio / Red	$399 MXN	Red completa, catalogo heredado, traslado de cliente/anfitrion, arbol descendente, metricas avanzadas y mayor volumen.	Hasta 250 clientes activos, 1,000 productos y 2,000 movimientos mensuales.
Empresarial	Desde $1,999 MXN	Volumen ampliado, soporte, capacitacion, carga inicial, condiciones especiales y posible personalizacion.	Segun contrato.

Objetivo del plan de $399 MXN:

5. Que Debe Quedar Reservado para $399 MXN

El plan de $399 MXN debe sentirse como el producto completo. No necesariamente como el maximo empresarial, pero si como la version donde SaldiFY muestra su verdadero diferencial.

- Visualizacion completa del arbol de red.
- Cambio de cliente/anfitrion a otro anfitrion conservando descendientes.
- Catalogo heredado y propagacion de catalogo por red.
- Mayor volumen de clientes, productos, compras y pagos.
- Historial completo de movimientos.
- Metricas avanzadas de credito, saldo, compras, pagos y disponible.
- Ranking o valorizacion visual del anfitrion.
- Clientes archivados y gestion de cartera.
- Alertas de cobranza, pagos pendientes y compras por revisar.
- Reportes operativos basicos.

Estas funciones no deben regalarse en el plan gratuito porque representan la estructura de valor del producto. Si un negocio necesita esas capacidades, ya esta obteniendo beneficio administrativo y comercial.

6. Evolucion del Producto por Etapas

La liberacion comercial debe hacerse por etapas para controlar riesgo, medir adopcion y ajustar precios antes de abrir el producto al mercado completo.

Etapa	Duracion sugerida	Objetivo	Resultado esperado
1. Producto base operativo	0 a 2 meses	Estabilizar login, anfitrion, invitado, clientes, credito, compras, pagos e historial.	Producto usable en pilotos controlados.
2. Freemium controlado	2 a 4 meses	Activar limites del plan gratis y primeras reglas de conversion a pago.	Medicion de uso real y primeros pagos.

Etapa	Duracion sugerida	Objetivo	Resultado esperado
3. Plan Pro	4 a 6 meses	Consolidar el plan de $149 MXN para anfitriones con operacion recurrente.	Primer canal de ingresos mensuales.
4. Plan Negocio / Red	6 a 9 meses	Liberar la version completa de $399 MXN con arbol, catalogo heredado y traslado de red.	Producto completo para negocios con red comercial activa.
5. Empresarial	9 a 12 meses	Crear condiciones para empresas: soporte, capacitacion, volumen y configuraciones especiales.	Ventas de mayor ticket y contratos.
6. White-label / socios	12 meses en adelante	Licenciar el producto a empresas que ya tienen cartera y capacidad comercial.	Escalamiento por canales externos.

7. Camino hacia la Version Completa de $399 MXN

El plan de $399 MXN debe construirse como el centro economico del producto. El plan gratuito atrae usuarios, el plan Pro captura anfitriones pequenos y el plan de $399 convierte negocios que ya tienen red, catalogo y cobranza real.

```
Invitado gratis -> conoce la app por invitacion -> puede convertirse en anfitrion gratis -> prueba con pocos clientes -> crece su cartera -> activa Pro -> hereda catalogo, mueve red o crece volumen -> sube a Negocio / Red de $399 MXN
```

La conversion no debe sentirse forzada. Debe ocurrir cuando el usuario entiende que SaldiFY ya le esta ahorrando control manual, mensajes, errores, hojas de calculo y seguimiento informal.

8. Ganchos de Conversion

Los limites deben presentarse como crecimiento natural de la cuenta, no como castigo.

Momento de uso	Mensaje comercial sugerido	Plan recomendado
El anfitrion llega a 5 clientes activos.	Tu red esta creciendo. Activa Pro para administrar mas clientes.	Pro $149
Supera 20 movimientos mensuales.	Tu operacion ya tiene actividad recurrente. Conserva historial completo y mas movimientos.	Pro $149
Necesita catalogo heredado.	Activa Red para compartir catalogo con tu estructura comercial.	Negocio / Red $399
Necesita mover un cliente/anfitrion a otra red.	Activa Red para trasladar relaciones conservando descendientes.	Negocio / Red $399
Necesita soporte, carga inicial o alto volumen.	Solicita plan empresarial para operar con soporte y condiciones especiales.	Empresarial

9. Desarrollo Comercial Recomendado

La estrategia de crecimiento debe combinar canales digitales con ventas asistidas. SaldiFY no debe depender solo de redes sociales, porque el producto requiere explicacion y confianza.

9.1 Canales iniciales

- Demos directas a comercios, distribuidores y negocios que venden a credito.
- Contenido educativo en TikTok, YouTube Shorts, Instagram y Facebook.
- Campanas dirigidas a palabras y perfiles relacionados con cobranza, venta directa, catalogo, distribuidores y clientes a credito.
- Alianzas con empresas de software, despachos contables y proveedores administrativos.
- Venta a cartera existente si se trabaja con un socio comercial.

9.2 Enfoque de contenido

El contenido debe explicar problemas concretos, no solamente promocionar la app.

- Como controlar clientes que compran a credito.
- Como evitar perder pagos en WhatsApp o libretas.
- Como organizar vendedores o distribuidores.
- Como manejar catalogos compartidos en una red comercial.
- Como saber quien debe, quien pago y quien tiene disponible.

10. Indicadores para Saber si el Modelo Funciona

Antes de escalar inversion, deben medirse indicadores claros durante los primeros meses.

Indicador	Lectura	Meta inicial razonable
Usuarios invitados por anfitrion	Mide viralidad de red.	3 a 8 invitados por anfitrion activo.
Conversion de anfitrion gratis a pago	Mide valor percibido.	5% a 12% al inicio.
Costo de adquisicion de cuenta pagadora	Mide eficiencia comercial.	Menor a $1,500 MXN en canales asistidos.
Retencion mensual	Mide utilidad real del producto.	85% o mas en cuentas pagadoras.
Porcentaje de cuentas en $399	Mide avance hacia el producto completo.	20% a 35% de cuentas pagadoras.

11. Recomendacion Final

La ruta mas viable es liberar SaldiFY como producto freemium, manteniendo gratis al invitado, cobrando al anfitrion cuando su red crece y reservando las funciones mas diferenciales para el plan de $399 MXN.

El plan gratuito debe abrir la puerta. El plan Pro debe capturar a quienes ya administran una cartera pequena. El plan de $399 debe representar la version completa para negocios con red, catalogo, credito, compras, pagos e historial. El plan empresarial debe quedar para clientes de alto volumen, soporte o personalizacion.

Posicionamiento sugerido:

```
Resumen de monetizacion: Invitado: gratis siempre Anfitrion Free: gratis con limites Anfitrion
Pro: $149 MXN / mes Negocio / Red completa: $399 MXN / mes Empresarial: desde $1,999 MXN / mes
White-label: licencia inicial + mensualidad tecnica + revenue share
```

12. Extension Red de Redes

Como complemento del modelo de producto, estas secciones describen como evoluciona la operacion cuando el usuario tambien participa en una red comercial conectada.

12.1 Anfitrion e Invitado

Anfitrión

Es quien administra una red. Puede invitar clientes, ofrecer productos, asignar crédito y dar seguimiento a compras, pagos, saldos y cobranza.

Invitado

Es el cliente que entra conectado a un Anfitrión. Puede consultar su relación comercial, realizar operaciones y participar activamente en la red.

Una misma persona o empresa puede tener ambos roles. Por ejemplo, un comercio puede ser Invitado de su proveedor y Anfitrión de sus propios clientes.

12.2 Operacion independiente

Un Anfitrión puede utilizar SaldiFY de forma independiente, sin pertenecer a otra red. En ese caso funciona como la raíz de su propia operación.

- Crea o invita a sus clientes.
- Administra crédito, compras, pagos y saldos.
- Gestiona productos e inventario.
- Controla cobranza e historial.
- Decide cuánto quiere crecer su red.

12.3 Como crece una red

El crecimiento inicial ocurre cuando un Anfitrión invita a personas o negocios que todavía no utilizan SaldiFY. Cada invitación aceptada incorpora un nuevo participante.

Invitación

El Anfitrión comparte un acceso con su cliente.

Registro

El cliente se identifica y entra como Invitado.

Relación

El cliente queda conectado a la red correcta.

Expansión

Si ese cliente crea su propia red, se abre un nuevo nivel.

El resultado puede comenzar como una red sencilla de un nivel y evolucionar gradualmente hacia una red de redes.

12.4 Catalogo y ventas

El Anfitrión puede ofrecer su catálogo y vender sus propios productos o servicios a los clientes de su red.

- **Catálogo propio:**administra y vende su oferta.
- **Catálogo compartido:**puede participar con la oferta de una red superior cuando corresponda.
- **Compra libre:**puede registrar operaciones que no dependen de un catálogo.

Las compras pueden ser registradas por el Anfitrión o solicitadas por el Invitado. SaldiFY conserva el seguimiento de cada operación.

12.5 Integracion entre redes

Dos Anfitriones independientes pueden conectarse. Cuando un Anfitrión raíz acepta la invitación de otro, se convierte también en su cliente y conserva completa su propia red.

Los clientes de A no se copian, no se registran nuevamente y no cambian su relación directa. La red completa de A se integra naturalmente debajo de Z.

12.6 Visibilidad de la red

Cuando un cliente también es Anfitrión, su Anfitrión superior puede consultar la red que existe debajo de él.

Ver no significa administrar directamente.

12.6.1 Acciones operativas del Anfitrion

El dashboard del Anfitrion concentra accesos rapidos para operar la red sin perder el contexto principal.

Mi red

Permite consultar la red de venta del Anfitrion conectado. Sirve para visualizar la estructura descendente, revisar niveles y entender como crece la Red de Redes.

Reportes

Permite generar consultas operativas de ventas o cobros por rango de fechas. Es una vista de movimientos para revisar actividad, no una certificacion externa de ingresos o pagos.

Mi red ayuda a comprender la estructura comercial. Reportes ayuda a revisar actividad por periodo. Ninguna de las dos acciones sustituye la validacion directa de compras, pagos, saldos o estados visibles en la App.

12.7 Funcionamiento actual

Durante la etapa inicial, la Red de Redes funciona entre **Anfitriones raíz**. SaldiFY permite integrar una red completa cuando el Anfitrión que acepta la invitación es independiente y todavía no pertenece a otro Anfitrión.

Un Anfitrión que ya depende de otro Anfitrión todavía no puede trasladarse a una red diferente, aunque tenga clientes propios debajo de él.

Situación	Resultado actual
Cliente nuevo sin red	Disponible Se integra normalmente.
Anfitrión raíz con clientes propios	Disponible Se integra con toda su red.
Anfitrión que ya depende de otro Anfitrión	Limitado temporalmente Permanece con su Anfitrión actual junto con su propia red.
Cambio que produciría una relación circular	No permitido Siempre se rechaza.

Medida de seguridad:

12.8 Evolucion prevista

Cuando el ecosistema de SaldiFY crezca, un usuario que ya pertenece a una red podrá aceptar la invitación de otro Anfitrión y trasladarse con todos sus clientes.

El cambio será automático cuando su relación actual esté limpia:

- Saldo pendiente igual a cero.
- Sin compras pendientes de resolver.
- Sin pagos pendientes de confirmar.
- Sin gestiones abiertas.
- Sin riesgo de crear una relación circular.

B conserva sus clientes, cuentas, crédito, compras, pagos, estados e historial. Únicamente cambia el Anfitrión superior.

Regla democrática:

12.9 Reglas de seguridad

- Cada participante puede tener un solo Anfitrión directo.
- Nadie puede utilizar su propia invitación.
- No se permiten relaciones circulares.
- Un cambio de red mueve una rama completa, sin duplicarla.
- Los clientes descendientes conservan sus relaciones directas.
- El historial y los estados comerciales permanecen con el usuario trasladado.
- Las obligaciones abiertas deben resolverse antes de cambiar de red.

Estas reglas permiten crecer por muchos niveles sin duplicar usuarios ni generar caminos infinitos.

12.10 Escenarios principales

Cliente nuevo

Entra directamente a la red que lo invitó.

Anfitrión independiente

Se integra como cliente y conserva toda su red.

Cliente que crea su red

Continúa como Invitado hacia arriba y se convierte en Anfitrión hacia abajo.

Cambio futuro de red

Se realizará automáticamente cuando no existan obligaciones pendientes.

Saldo pendiente

El cambio se bloquea hasta liquidar la relación actual.

Riesgo circular

La invitación se rechaza para proteger la estructura.

12.11 Valor comercial y oportunidad

SaldiFY puede crecer de manera orgánica: cada Anfitrión incorpora a sus propios clientes y algunos de esos clientes pueden convertirse en nuevos Anfitriones.

En la etapa actual, la probabilidad de que varias redes independientes se crucen todavía es baja, porque el mercado disponible es amplio y el ecosistema está comenzando a crecer. La integración entre raíces permite probar desde ahora el concepto completo.

Si SaldiFY alcanza una adopción amplia o viral, será más frecuente que un usuario ya registrado reciba invitaciones de otras redes. En ese momento se activará el cambio automático entre redes con las reglas de seguridad descritas.

La visión:una plataforma donde cada negocio puede operar de forma independiente y, al mismo tiempo, conectarse a una red comercial mucho mayor.

5. Arquitectura funcional

Reglas estructurales, validaciones e invariantes tecnicas para sostener la Red de Redes de Saldify.



Arquitectura funcional
Saldify - documento fuente HTML

1. Proposito

Este documento describe especificamente el modelo de red de Saldify, la relacion entre Anfitrion e Invitado, las combinaciones permitidas actualmente y el cambio pendiente para trasladar una red completa cuando un usuario acepta la invitacion de un Anfitrion diferente.

El objetivo es dejar claramente separado:

- lo que permite el modelo de datos;
- lo que Flutter ya realiza;
- lo que permite actualmente el procedimiento de validacion;
- lo que falta modificar en base de datos;
- las validaciones necesarias para evitar ciclos y relaciones duplicadas.

Este documento debe leerse junto con:

- `ARCHITECTURE_RED_INVITACIONES_CATALOGO.md`;
- `ARCHITECTURE_RESUMEN_02.md`;
- `ARCHITECTURE_RESUMEN_03.md`;
- `ARCHITECTURE_CLIENTE.md`.

2. Concepto principal: una red de redes

Saldify permite que una misma persona o empresa participe con dos roles:

- Anfitrion de sus propios clientes;
- Invitado o cliente de otro Anfitrion.

Los roles no crean identidades diferentes. El usuario conserva una sola identidad y su papel depende de las relaciones comerciales en las que participa.

Ejemplo:

```
Z ■■■ A ■■■ B ■■■ C
```

En este ejemplo:

- Z es Anfitrion de A.
- A es Invitado de Z.
- A tambien es Anfitrion de B y C.
- B y C son Invitados directos de A.

Por eso A puede entrar a Saldify como Invitado para consultar su relacion con Z y tambien como Anfitrion para administrar su propia red.

3. Identidad y relacion comercial

3.1 Identidad unica

La identidad principal vive en:

```
SYSUSER10_CAB_MOVIL
```

Un usuario no debe duplicarse por:

- cambiar entre Anfitrion e Invitado;
- crear su propia red;
- integrarse a la red de otro Anfitrion;
- trasladar su red a un nuevo Anfitrion.

Google autentica la identidad, pero no determina el rol comercial.

3.2 Relacion entre Anfitrion e Invitado

La relacion comercial vive en:

```
SYSUSER11_DET_CONTACTOS
```

Campos estructurales principales:

```
RELA_SYSUSER10 = usuario Invitado o cliente RELA_SYSUSER10_ANFITRION = Anfitrion directo
ID_SYSUSER11 = identificador de la relacion SYSUSER11_STATUS = estado comercial
SYSUSER11_STATUS_ACCION = responsable de administrar los datos
```

La relacion se interpreta como una arista del arbol:

```
RELA_SYSUSER10_ANFITRION -> RELA_SYSUSER10
```

Un usuario que solamente actua como Anfitrion raiz puede tener clientes debajo sin tener una fila propia como Invitado en SYSUSER11.

4. Regla estructural: un solo padre directo

Cada usuario puede tener como maximo un Anfitrion directo. La base lo protege con la restriccion unica sobre:

```
SYSUSER11_DET_CONTACTOS.RELA_SYSUSER10
```

Esta regla garantiza que:

- un cliente no pertenezca simultaneamente a dos Anfitriones;
- una aceptacion de invitacion no duplique al usuario;
- un traslado de red cambie el padre, no copie el arbol;

- cada recorrido ascendente tenga una sola ruta;
- la red pueda representarse como un arbol.

5. Red propia y operacion standalone

Un Anfitrion puede trabajar de forma independiente o standalone.

Puede:

- crear clientes manualmente;
- invitar clientes que aun no participan en Saldify;
- asignar credito;
- registrar o revisar compras;
- registrar o confirmar pagos;
- ofrecer su catalogo;
- controlar productos e inventario;
- consultar cobranza, saldos e historial.

Ejemplo de red de un nivel:

```
A ■■■ B ■■■ C ■■■ D
```

A es Anfitrion raiz. B, C y D son sus clientes directos.

6. Un Invitado puede convertirse en Anfitrion

Un cliente puede crear o administrar su propia red sin dejar de ser Invitado de su Anfitrion superior.

Ejemplo:

```
A ■■■ B ■■■ C ■■■ D
```

B cumple ambos roles:

- es Invitado de A;
- es Anfitrion de C y D.

A puede consultar la red descendente de B desde `Mi red de Venta`. Esa consulta es recursiva y permite visualizar los siguientes niveles. Ver los descendientes no convierte a C y D en clientes directos de A. B conserva la administracion directa de sus propios clientes.

7. Integracion actual entre Anfitriones raiz

Actualmente se permite que un Anfitrion raiz acepte la invitacion de otro Anfitrion raiz.

Situacion inicial:

```
A ■■■ B ■■■ C Z ■■■ X ■■■ Y
```

Si Z invita a A y A acepta, A todavia no tiene un padre directo. La base crea solamente la relacion:

```
Z -> A
```

El resultado es:

```
Z ■■■ X ■■■ Y ■■■ A ■■■ B ■■■ C
```

B y C no se copian, no se reinvitan y no cambian de padre. Permanecen debajo de A. Por eso toda la red de A queda integrada naturalmente debajo de Z.

8. Combinaciones de red

8.1 Anfitrion invita a un usuario sin red y sin padre

Se crea una relacion directa nueva.

```
Antes: A B Despues: A ■■■ B
```

8.2 Anfitrion raiz invita a otro Anfitrion raiz

Se integra el segundo Anfitrion con toda su red.

```
Antes: A B ■■■ C ■■■ D Despues: A ■■■ B ■■■ C ■■■ D
```

Este comportamiento ya es compatible con el procedimiento actual porque B no tiene otro padre directo.

8.3 Cliente-Anfitrion invita a un Anfitrion raiz independiente

Tambien es estructuralmente valido.

```
Antes: A ■■■ B M ■■■ N ■■■ P Despues de que B invita a M: A ■■■ B ■■■ M ■■■ N ■■■ P
```

M deja de ser raiz, se convierte en Invitado de B y conserva su red.

8.4 Anfitrion invita a un nodo interno de otra red

Esta es la combinacion que falta habilitar.

Situacion inicial:

```
A ■■■ B ■■■ C ■■■ D X
```

X invita a B. Si B acepta y X no pertenece al subarbol de B, el resultado deseado es:

```
A X ■■■ B ■■■ C ■■■ D
```

A pierde a B y toda la rama encabezada por B. B conserva a C y D.

La operacion no mueve individualmente a C y D. Solo cambia el padre directo de B. El subarbol se traslada completo porque sus relaciones internas permanecen intactas.

8.5 Nodo de una red invita a un nodo de otra red independiente

Ejemplo:

```
A ■■■ B ■■■ C ■■■ D R ■■■ Y ■■■ M ■■■ N ■■■ P
```

D invita a Y. Si Y acepta y D no pertenece al subarbol de Y, el resultado deseado es:

```
A ■■■ B ■■■ C ■■■ D ■■■ Y ■■■ M ■■■ N ■■■ P R
```

R pierde la rama de Y. Y pasa a depender de D y conserva M, N y P.

8.6 Un descendiente invita a uno de sus ancestros

Debe rechazarse porque generaria un ciclo.

```
A ■■■ B ■■■ C
```

Si C invita a A, el resultado propuesto seria:

```
C -> A -> B -> C
```

Ese ciclo produciria recorridos infinitos y una red invalida. La invitacion no debe consolidarse.

8.7 Usuario utiliza su propia invitacion

Debe rechazarse siempre.

```
A -> A
```

Una relacion consigo mismo no representa una vinculacion comercial valida.

8.8 Invitacion del mismo Anfitrion actual

Si el usuario ya pertenece al mismo Anfitrion, la relacion puede consolidarse sin crear otra fila. El procedimiento puede actualizar estado y responsable de datos conforme a las reglas actuales.

8.9 Relacion archivada

Una relacion archivada no debe reactivarse silenciosamente. La politica de reactivacion debe mantenerse explicita y separada del traslado normal de red.

9. Comportamiento actual por seguridad

En el estado actual, `ADD_SYSUSER10_SYSUSER11`permite:

- crear una relacion cuando el Invitado no tiene padre;
- integrar un Anfitrion raiz debajo de otro Anfitrion;
- conservar automaticamente todos los descendientes del Anfitrion integrado;
- consolidar una relacion con el mismo Anfitrion;
- rechazar auto invitaciones;
- rechazar ciclos cuando se crea una relacion nueva;
- impedir que un usuario tenga dos padres directos.

Por seguridad, actualmente no permite que un usuario que ya pertenece a un Anfitrion diferente cambie de red mediante una invitacion.

La validacion actual devuelve un mensaje cuando:

```
el Invitado ya tiene relacion y su Anfitrion actual es diferente del Anfitrion que invita
```

En ese caso:

- la invitacion no traslada al usuario;
- el padre anterior permanece igual;
- la red descendente no cambia;
- no se crea una segunda relacion.

Por lo tanto, en esta etapa solo los Anfitriones raiz, es decir, usuarios sin padre directo, pueden integrarse a otra red conservando su subarbol.

10. Cambio pendiente en el procedimiento de validacion

Debe modificarse el procedimiento:

```
ADD_SYSUSER10_SYSUSER11
```

El objetivo pendiente es permitir que un usuario que ya pertenece a otra red pueda aceptar la invitacion de un nuevo Anfitrion y trasladarse junto con toda su red descendente.

Flutter ya ejecuta este procedimiento despues de validar la invitacion. No se requiere duplicar el flujo en Flutter ni crear otra identidad.

10.1 Regla pendiente

Cuando el Invitado ya tiene un Anfitrion diferente:

1. Recuperar la relacion actual del Invitado.
1. Identificar el nuevo Anfitrion que genero la invitacion.
1. Rechazar si ambos usuarios son el mismo.
1. Comprobar que el nuevo Anfitrion no pertenece al subarbol del Invitado.
1. Rechazar si el traslado produce un ciclo.
1. Aplicar las reglas de relaciones archivadas.
1. Actualizar el padre directo de la relacion existente.
1. Conservar el mismo usuario y el mismo subarbol.
1. Regresar a Flutter el contrato normal con `MENSAJE = 'OK'`.

La operacion estructural esperada es conceptualmente:

```
UPDATE SYSUSER11_DET_CONTACTOS SET RELA_SYSUSER10_ANFITRION = :V_ID_ANFITRION, SYSUSER11_STATUS =
1, SYSUSER11_STATUS_ACCION = 'I' WHERE ID_SYSUSER11 = :V_ID_RELACION;
```

Este SQL es una referencia de arquitectura. La implementacion final debe integrarse en el procedimiento con validaciones, manejo de estados y resultado transaccional.

10.2 No insertar una segunda relacion

Si el Invitado ya tiene una fila en SYSUSER11, no debe insertarse otra. La restriccion unica sobre `RELA_SYSUSER10`lo impide y protege la regla de un solo padre.

El cambio correcto es actualizar el Anfitrion de la relacion existente.

10.3 Traslado automatico del subarbol

No se actualizan los descendientes.

Ejemplo:

```
A -> B -> C B -> D
```

Al cambiar solamente el padre de B hacia X:

```
X -> B -> C B -> D
```

C y D siguen apuntando a B. Por eso la red completa se traslada sin copiar ni reescribir cada nivel.

11. Validacion de ciclos

Antes de cambiar el padre de un usuario se debe comprobar que el nuevo Anfitrion no sea descendiente del usuario que se mueve.

Regla:

```
No se puede mover B debajo de X si X ya esta dentro del subarbol de B.
```

Una forma de validarlo es recorrer la ascendencia del nuevo Anfitrion hasta la raiz. Si durante el recorrido aparece el usuario que se intenta mover, la operacion debe rechazarse.

La validacion debe ejecutarse tanto para:

- relaciones nuevas;
- cambios de padre;
- Anfitriones con red propia;
- clientes sin descendientes.

12. Responsabilidad de Flutter

El flujo actual de Flutter ya contiene las piezas necesarias:

```
Link o codigo de invitacion -> autenticacion -> UPDATE_SYSUSER90 -> contexto del Invitado ->
ADD_SYSUSER10_SYSUSER11 -> resultado de la relacion -> dashboard del Invitado
```

`UPDATE_SYSUSER90`valida o reclama el codigo y determina el Anfitrion de la invitacion.

`ADD_SYSUSER10_SYSUSER11`consolida la relacion comercial. El cambio pendiente pertenece a este procedimiento, porque la base debe proteger la estructura del arbol de forma transaccional.

Mientras el procedimiento conserve el contrato actual, Flutter puede continuar sin cambios:

```
MENSAJE RELA_SYSUSER10 ID_SYSUSER11 SYSUSER10_NOMBRES SYSUSER10_APELLIDOS SYSUSER10_TELEFONO
SYSUSER10_CORREO SYSUSER11_STATUS CON_CATALOGO SYSUSER11_FAPL
```

`MENSAJE = 'OK'`permite continuar al dashboard. Cualquier otro mensaje se muestra como estado o validacion de la invitacion.

13. Efectos del traslado

Cuando un usuario cambia de red:

- el Anfitrion anterior pierde a ese cliente;
- tambien deja de visualizar la rama descendiente encabezada por el cliente;
- el nuevo Anfitrion recibe al cliente y visualiza su subarbol;
- el usuario trasladado conserva sus clientes;
- los descendientes conservan su Anfitrion directo;
- no se duplican identidades;
- no se duplican relaciones;
- la consulta `QRY_SYSUSER11_MI_RED`refleja la nueva estructura

Tambien deben refrescarse o recalcularse los datos derivados de la estructura:

- metricas del Anfitrion anterior;
- metricas del nuevo Anfitrion;
- catalogo heredado y propietario efectivo;
- permisos o vistas dependientes de la red;
- indicadores de clientes y acciones pendientes.

14. Datos comerciales asociados a la relacion

El traslado conserva la misma identidad y el mismo `ID_SYSUSER11`. Por eso el usuario trasladado mantiene toda la informacion asociada a su relacion:

- configuracion de credito;
- cuentas, saldos y disponible;
- compras, pagos y sus estados;
- historial completo;
- fechas de corte y demas configuracion comercial.

Nada se borra, reinicia, copia ni vuelve a crear. Solamente cambia `RELA_SYSUSER10_ANFITRIONen` la relacion existente.

La condicion de saldo cero y ausencia de gestiones abiertas determina si el cambio puede realizarse en ese momento. No elimina ni reinicia informacion. Una vez realizado el traslado, todos los datos y estados permanecen con el usuario que cambia de Anfitrion.

Los saldos y operaciones de los descendientes no bloquean el traslado. Esas relaciones pertenecen al usuario que encabeza el subarbol y viajan con su red. Solo debe estar limpia la relacion directa entre el usuario trasladado y su Anfitrion actual.

15. Invariantes obligatorios

Toda alta, consolidacion o traslado debe garantizar:

1. El Anfitrion existe.
1. El Invitado existe y corresponde a la identidad autenticada.
1. Anfitrion e Invitado no son el mismo usuario.
1. Cada Invitado tiene como maximo un padre directo.
1. No se crea una segunda fila para trasladar una relacion existente.
1. El nuevo Anfitrion no pertenece al subarbol del Invitado.
1. La operacion no genera ciclos.
1. Los descendientes no se duplican ni se reinvitan.
1. Una relacion archivada no se reactiva silenciosamente.
1. La operacion completa es transaccional.
1. El procedimiento devuelve un mensaje util y no deja cambios parciales.

16. Casos de aceptacion para el cambio pendiente

Antes de habilitar el traslado entre redes deben verificarse al menos estos casos:

Caso 1: usuario nuevo

- El Invitado no tiene padre.
- Se crea la relacion con el Anfitrion que invita.
- Resultado: 0K.

Caso 2: Anfitrion raiz con descendientes

- El Invitado no tiene padre y tiene clientes.
- Se crea la relacion con el nuevo Anfitrion.
- Sus clientes permanecen debajo.
- Resultado: 0K.

Caso 3: usuario ya vinculado al mismo Anfitrion

- Se reutiliza la relacion.
- No se inserta otra fila.
- Resultado: 0Kconforme a estado.

Caso 4: nodo interno cambia a una red independiente

- El Invitado tiene otro padre.
- El nuevo Anfitrion no pertenece a su subarbol.
- La relacion directa tiene saldo igual a cero.
- No existen compras, pagos ni gestiones pendientes.
- Se actualiza el padre directo automaticamente.
- El Anfitrion anterior pierde la rama.
- El nuevo Anfitrion recibe la rama completa.
- El usuario conserva cuentas, credito, compras, pagos, estados e historial.
- Resultado: 0K.

Caso 4A: nodo interno con saldo pendiente

- No se modifica la relacion.
- Debe liquidar el saldo antes de cambiar de Anfitrion.

Caso 4B: nodo interno con gestiones pendientes

- Existe una compra solicitada o pendiente, un pago sin confirmar u otra
- No se modifica la relacion.
- Debe resolver sus operaciones antes de cambiar de Anfitrion.

Caso 5: traslado que produce ciclo

- El nuevo Anfitrion pertenece al subarbol del Invitado.
- No se modifica la relacion.
- Se devuelve un mensaje de ciclo.

Caso 6: auto invitacion

- Anfitrion e Invitado son el mismo usuario.
- No se modifica la relacion.
- Se devuelve un mensaje de validacion.

Caso 7: relacion archivada

- No se reactiva automaticamente.
- Se aplica la politica explicita de reactivacion.

Caso 8: error durante el traslado

- La transaccion se revierte completa.
- El usuario conserva su padre anterior.
- No quedan cambios parciales.

17. Estado de implementacion

Implementado actualmente

- Identidad unica por usuario.
- Roles de Anfitrion e Invitado sobre la misma identidad.
- Red de multiples niveles.
- Un solo padre directo por cliente.
- Anfitrion raiz que se integra debajo de otro Anfitrion.
- Conservacion automatica del subarbol del Anfitrion raiz integrado.
- Visualizacion recursiva mediante `Mi red de Venta`.
- Validacion de auto invitacion.
- Validacion de ciclos para relaciones nuevas.
- Rechazo de una segunda relacion directa.

Acciones rapidas: Mi red y Reportes

El dashboard del Anfitrion incluye dos accesos operativos adicionales que deben considerarse en arquitectura y soporte:

- `Mi red`: abre `SmxSaldiFyMiRed`usando el usuario activo del Anfitrion conectado.
- `Reportes`: abre `SmxSaldiFyReportes`para consultar ventas o cobros por rango de fechas.

`Mi red`usa `QRY_SYSUSER11_MI_RED(idRaiz, idActivo)`. Cuando se abre desde acciones rapidas viaja el `idActivo`; cuando se abre desde un cliente viaja el `idRaiz`de la relacion seleccionada.

`Reportes`usa `QRY_SYSUSER10_HISTORIAL_REP(idAnfitrion, desde, hasta, tipo)`, donde `tipo`distingue compras para ventas y pagos para cobros. El resultado se muestra como rowset y puede generar PDF operativo.

Estas opciones no deben resolverse con calculos locales de Flutter. La base conserva la responsabilidad de filtrar la red y los movimientos; Flutter presenta el resultado con el patron `SmxController`, `SmxRowSety` pantallas Saldify.

Pendiente

- Modificar `ADD_SYSUSER10_SYSUSER11`para permitir el cambio de padre cuando
- Aplicar la validacion de ciclo tambien al cambio de padre.
- Validar saldo cero y ausencia de compras, pagos o gestiones pendientes.
- Actualizar automaticamente la relacion existente cuando todo sea correcto.
- Conservar el mismo `ID_SYSUSER11`y toda su informacion comercial.
- Devolver codigos funcionales estables para cada bloqueo.
- Notificar al Anfitrion anterior despues del traslado.
- Probar el movimiento completo entre redes independientes.

Regla temporal de seguridad

Hasta implementar y validar el cambio pendiente, solamente un Anfitrion raiz sin padre directo puede aceptar la invitacion de otro Anfitrion e integrar toda su red.

Un usuario que ya pertenece a otra red recibe una validacion y permanece con su Anfitrion actual.

18. Traslado automatico condicionado por saldo y gestiones

18.1 Decision funcional

El usuario puede cambiar de red automaticamente cuando haya cerrado sus obligaciones directas con el Anfitrion actual.

La regla es segura, automatica y democratica:

- el Anfitrion anterior queda protegido frente a deudas y operaciones abiertas;
- el usuario sin obligaciones no puede ser retenido arbitrariamente;
- el cambio conserva un solo padre y evita ciclos;
- el usuario trasladado conserva toda su informacion y su subarbol.

18.2 Flujo

```
Sin Anfitrion actual -> integrar inmediatamente Con el mismo Anfitrion -> consolidar la relacion existente Con otro Anfitrion y relacion limpia -> validar ciclo -> cambiar padre automaticamente -> trasladar todo el subarbol Con otro Anfitrion y obligaciones pendientes -> mantener la red actual -> devolver el motivo del bloqueo
```

18.3 Condiciones de una relacion limpia

Deben cumplirse todas:

1. Saldo directo igual a cero.
1. Ninguna compra solicitada.
1. Ninguna compra pendiente de entrega.
1. Ningun pago pendiente de confirmar.
1. Ninguna gestion abierta que pueda modificar el saldo.
1. Relacion activa y compatible.
1. Ningun traslado concurrente.

Estados actuales de referencia:

```
SYSUSER40_STATUS 0 = compra solicitada 1 = compra pendiente 2 = compra entregada SYSUSER50_STATUS
0 = pago pendiente de confirmar 1 = pago confirmado 2 = pago rechazado
```

Una compra abierta tiene estado 0 o 1. Un pago abierto tiene estado 0.

18.4 Datos que no bloquean

No bloquean el traslado:

- credito aprobado sin utilizar;
- disponible sin consumir;
- compras entregadas;
- pagos confirmados;
- movimientos historicos cerrados;
- clientes y descendientes del usuario;
- saldos entre el usuario trasladado y sus propios clientes.

Solo se valida la relacion directa que se rompe con el Anfitrion anterior.

18.5 Conservacion de cuentas, saldos y movimientos

El usuario cambia de Anfitrion, pero mantiene el mismo `ID_SYSUSER11`. Por eso conserva:

```
SYSUSER12_DEP_CLIENTES SYSUSER40_DET_COMPRAS SYSUSER50_DET_PAGOS credito, cuentas, saldos,
compras, pagos, estados e historial
```

La condicion de saldo cero habilita el cambio, pero no borra datos. La operacion estructural modifica solamente el padre directo:

```
UPDATE SYSUSER11_DET_CONTACTOS SET RELA_SYSUSER10_ANFITRION = :V_ID_ANFITRION WHERE ID_SYSUSER11
= :V_ID_RELACION;
```

18.6 Datos existentes para validar

El modelo ya dispone de:

```
SYSUSER11_DET_CONTACTOS relacion actual y Anfitrion directo SYSUSER12_DEP_CLIENTES credito y
configuracion de la relacion SYSUSER40_DET_COMPRAS compras y estados SYSUSER50_DET_PAGOS pagos y
estados QRY_SYSUSER11_SALDOS credito, disponible, compras, pagos y balance QRY_SYSUSER11
novedades de compras y pagos
```

No hace falta un campo de autorizacion ni una tabla de solicitudes. La elegibilidad puede calcularse al aceptar la invitacion. Puede crearse una consulta auxiliar, pero la validacion definitiva debe ejecutarse dentro de la misma transaccion que cambia el padre.

Contrato auxiliar conceptual:

```
QRY_SYSUSER11_PUEDE_TRASLADAR(ID_SYSUSER11) RETURNS PUEDE_TRASLADAR SALDO COMPRAS_PENDIENTES
PAGOS_PENDIENTES CODIGO_RESULTADO MENSAJE
```

18.7 Responsabilidad de ADD_SYSUSER10_SYSUSER11

Cuando el Invitado pertenece a otro Anfitrion, el SP debe:

1. Recuperar la relacion y el Anfitrion actuales.
1. Identificar al nuevo Anfitrion.
1. Rechazar auto invitaciones.
1. Validar que el nuevo Anfitrion no pertenezca al subarbol del Invitado.
1. Calcular el saldo directo.
1. Contar compras abiertas.
1. Contar pagos pendientes.
1. Detectar otras gestiones abiertas.
1. Mantener la red actual si existe un bloqueo.
1. Cambiar el padre si la relacion esta limpia.
1. Conservar usuario, `ID_SYSUSER11`, datos y subarbol.
1. Devolver `MENSAJE = 'OK'`.
1. Ejecutar todo en una sola transaccion.

18.8 Codigos y mensajes

Codigos conceptuales:

```
OK SALDO_PENDIENTE COMPRA_PENDIENTE PAGO_PENDIENTE GESTION_PENDIENTE CICLO_INVALIDO
RELACION_ARCHIVADA
```

Mensaje para saldo:

```
No puedes cambiar de Anfitrion mientras tengas saldo pendiente con tu Anfitrion actual. Liquida tu
saldo y vuelve a aceptar la invitacion.
```

Mensaje para operaciones abiertas:

```
No puedes cambiar de Anfitrion mientras tengas compras, pagos o gestiones pendientes. Resuelve
tus operaciones y vuelve a aceptar la invitacion.
```

Flutter deberia decidir por un codigo estable, no comparando el texto.

18.9 Resultado del traslado

```
Antes: A ■■■ B ■■■ C ■■■ D X Despues: A X ■■■ B ■■■ C ■■■ D
```

A pierde la rama de B. X recibe la rama completa. B conserva sus clientes y toda su informacion comercial. El Anfitrion anterior no autoriza el cambio, pero puede recibir una notificacion informativa despues de completarse.

18.10 Concurrencia

La validacion y el cambio deben ocurrir en la misma transaccion. Antes del `UPDATE`se vuelve a comprobar:

1. El Invitado sigue con el Anfitrion detectado.
1. El saldo continua en cero.
1. No aparecieron compras, pagos o gestiones pendientes.
1. El nuevo Anfitrion sigue siendo valido.
1. No se produce un ciclo.
1. No existe otro traslado concurrente.

Las restricciones unicas permanecen como ultima defensa.

18.11 Regla final

```
Usuario libre de obligaciones -> cambia de red automaticamente Usuario con saldo u operaciones abiertas -> permanece en su red hasta resolverlas Anfitrion anterior -> no puede bloquear arbitrariamente el cambio -> queda protegido frente a obligaciones pendientes Usuario trasladado -> conserva cuentas, credito, saldos, compras, pagos e historial -> conserva todos sus clientes y descendientes
```

19. Resumen final

Saldify ya posee el modelo de datos necesario para una red de redes. Un usuario puede ser Invitado de un Anfitrion y, al mismo tiempo, Anfitrion de sus propios clientes.

El traslado de una red no requiere copiar usuarios ni actualizar todos los descendientes. Solo requiere cambiar el padre directo del usuario que encabeza el subarbol, despues de validar que el nuevo Anfitrion no genere un ciclo.

Actualmente, por seguridad, el procedimiento permite integrar redes solamente cuando el usuario invitado es raiz y no tiene otro padre. Falta modificar `ADD_SYSUSER10_SYSUSER11`para que un usuario perteneciente a otra red pueda aceptar la invitacion, cambiar de Anfitrion y conservar todos sus clientes y descendientes.

Flutter ya consume el procedimiento y puede mantener su flujo actual siempre que la base conserve el mismo contrato de salida.